

Acuífero 4 + Vigía — Resumen técnico

Alerta temprana híbrida de inundaciones, edge-first, con salida CAP v1.2-compatible.

Objetivo

Cubrir el paso entre la alerta meteorológica general y una alerta de riesgo local accionable, sostenible incluso con conectividad limitada. Complemento, no reemplazo, del pronóstico oficial centralizado. Caso testigo: arroyos de Bahía Blanca, marzo 2025.

Arquitectura

Acuífero (nodo fijo edge). Cámara fija sobre el cauce. Muestreo temporal con ffmpeg, curaduría de frames, e inferencia local con Gemma 4 multimodal vía Ollama sobre Raspberry Pi 5. Salida: *node assessment package* con nivel, score, resumen temporal, decision_trace en español y artefactos de auditoría persistidos por evento. No depende de servicios en la nube.

Vigía (PWA voluntario). React + TypeScript + Vite + vite-plugin-pwa. Cola offline en IndexedDB; estructuración de reportes de voz/texto con adaptador local (MediaPipe LLM Inference en Android, fallback rule-based determinístico) y mapeo a campos estructurados.

Backend. FastAPI + SQLAlchemy + SQLite, con dos bases (edge.db y central.db) que simulan la replicación realista. Enriquecimiento hidrometeorológico vía Open-Meteo APIs sobre coordenadas del sitio. Scoring transparente: $fused_score = max(node_score, report_score) + corroboration_bonus$, con overrides por frases críticas o cruce verificado de línea de calibración.

Salida. Alerta fusionada con trazabilidad y evidencia, en formato CAP v1.2-compatible para interoperar con redes de alerta pública, y con mapeo posible a flujos SINAME/SINAGIR.

Trazabilidad de la decisión

Cada alerta no-verde lleva un *decision_trace* con: la evidencia (frames curados, reportes asociados), las señales detectadas (nivel sobre cámara, palabras clave en reportes, contexto hidrometeorológico), y una justificación resumida en español legible por coordinador. El objetivo es defendibilidad ante operativo en curso y revisión posterior, no exposición de razonamiento interno del modelo.

Estado del prototipo

Pieza	Estado
Backend FastAPI + SQLite, endpoints reales (salud, sites, calibración, análisis, reportes, alertas, sync)	Implementado
Frontend PWA con dashboard, reporte, cola offline, calibración, settings	Implementado
Cola offline IndexedDB + sync queue	Implementado
Integración local con Gemma 4 vía Ollama (E2B/E4B)	Implementado
Análisis sobre clip público USGS Silverado real (no mock)	Implementado
App Android nativa Compose, Room queue, sync worker	Implementado
Tests backend: health, parser, sync, attachments, node analysis	Declarados
decision_trace visible en UI con evidencia y justificación	En curso
Documento de mapeo CAP v1.2 ↔ SINAME/SINAGIR	En curso
Click-to-draw en calibración (hoy numérica/rectangular)	Pendiente

Tecnología base

Nodo edge: Raspberry Pi 5 (perfil demo 8 GB, perfil producción 16 GB / workstation). Modelo: Gemma 4 multimodal abierto de Google (E2B en demo, E4B como upgrade path), servido localmente vía Ollama (endpoint OpenAI-compatible). Frame extraction: ffmpeg. Backend: FastAPI + SQLAlchemy + SQLite con sync edge↔central. Frontend: React + TypeScript + Vite + vite-plugin-pwa. Android: Compose + Room. Pipeline diseñado para hardware commodity, sin dependencias de servicios en la nube.

Limitaciones declaradas

- Calibración por sitio numérica/rectangular (no click-to-draw todavía).
- Pipeline tuneado para cámaras con encuadre estable; cámaras móviles fuera de scope.
- Enriquecimiento hidrometeorológico es model-based (Open-Meteo); no reemplaza estación de aforo local.
- Mapeo SINAME/SINAGIR documentado como propuesta; no reclamamos compliance oficial sin verificación.

Repo / contacto

Repo: <https://github.com/LucasErcolano/Aculfero4Vigia>

Equipo de 5 integrantes. Contacto: Lucas Ercolano (firma en el mail).

Contexto de desarrollo: demo pública en preparación para el Gemma 4 Good Hackathon (Google/Kaggle), track Global Resilience / LiteRT Prize. CAP v1.2 referencia: OASIS Common Alerting Protocol. SINAME: sistema nacional argentino de monitoreo y alerta, en el marco SINAGIR.